



Prise en main des boîtiers VSCOM OpenRISC Alena

Objectifs :

- Prise en main d'un système que vous ne connaissez pas
- Recherche des caractéristiques
- Connexion et premières commandes
- Programmes bash



1. Recherche d'informations sur le boîtier

A partir des documentations constructeur (hardware_manual, user_manual et datasheet) :

- Donner les caractéristiques principales de la carte mère (CPU, RAM, Stockage...).
- Rechercher les différents ports d'E/S disponibles, ainsi que les protocoles associés.
- Détailler les voyants disponibles ainsi que leur rôle.
- Quel protocole est utilisé pour le port de la prise console (partie *Getting started* du *user_manual*) ? Quel type de connecteur est utilisé ? Avec quel autre port pourrait-il être confondu ? Quels sont les paramètres de la liaison utilisée.

2. Manipulation

2.1. Mise en marche

Le boîtier étant éteint, connecter le PC à la prise console.

Lancer une fenêtre de terminal réglé suivant les paramètres trouvés précédemment pour la console.

Brancher l'alimentation du boîtier.

2.1.1. Qu'observez-vous à l'écran ?

2.1.2. Quel système d'exploitation est préinstallé ?

Connectez vous comme root (login : root, mdp : linux).

2.1.3. Quels dossiers comporte la racine ?

(écrivez les commandes saisies permettant de répondre à la question).

2.2. Pilotage des voyants et du buzzer



Prise en main des boîtiers VSCOM OpenRISC Alena

A partir des informations concernant le pilotage par la couche d'abstraction d'accès aux périphériques (partie **7. /proc-Extensions for the KS8695 based Devices** du User_manual) :

2.2.1. Donner la syntaxe de la commande permettant l'allumage puis l'extinction de la led verte.
Tester la commande.

2.2.2. En déduire les commandes permettant le pilotage des leds bleue et rouge.
Tester son fonctionnement.

2.2.3. Même question avec le buzzer.

3. Programmation

3.1. Premiers programme

3.1.1. Création du dossier de travail

Créer un dossier de travail dans lequel vous placerez vos programmes de test : dans /home/CIEL2_2025/XXXX_YYYY où XXXX_YYYY correspond aux 2 noms composant votre binôme.

3.1.2. Clignotement de la led verte

A partir des commandes trouvées précédemment, réaliser un programme (nommé **tp0.sh**) en script linux (**bash**) faisant clignoter 3 fois la led verte, avec un délai de 1s entre chaque pas.

3.1.3. Programme avancé

On souhaite faire évoluer le programme précédent.

3.1.3.1. **Algorithme / Algorigramme**

Ecrire l'algorithme, ou dessiner l'algorigramme du programme allumant successivement les 3 leds (chenillard) défilant chaque seconde, 5 fois de suite, en émettant un bip au début, puis 2 à la fin.

3.1.3.2. **Programmation**

Réaliser le script **tp1.sh**, en bash, du programme précédent.

3.2. Pour aller plus loin...

Modifier le script (**tp2.sh**) pour passer en paramètre le nombre de cycles à exécuter, et la durée d'allumage des leds.

Modifier le script (**tp3.sh**) pour qu'il demande à l'utilisateur combien de cycles il veut exécuter, et quelle est la durée d'allumage.

Modifier le programme (**tp4.sh**) pour qu'il affiche la durée d'exécution de la suite de cycles de fonctionnement.